

Peramalan Harga Saham PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) Menggunakan Model Deep Learning LSTM dan GRU

Rendi Bahtiar Pratama¹, Indika Safitri Megalanik¹, Andika Ellena Saufika Hakim Maharani², and
Syamsul Bahri³

^{1,2,3}Department Mathematics, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Mataram,
Universitas Mataram, Indonesia

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi harga penutupan saham PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) menggunakan metode deep learning dengan arsitektur Long Short-Term Memory (LSTM) dan Gated Recurrent Unit (GRU). Model dibangun dengan dua lapisan berulang berukuran 64 unit, dilengkapi dropout 0,3 dan satu lapisan Dense 32 neuron. Proses pelatihan menggunakan optimizer Adam dengan laju pembelajaran 0,0005 serta didukung oleh EarlyStopping dan ReduceLROnPlateau. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model GRU menghasilkan performa yang lebih baik dibandingkan LSTM dengan nilai MAE sebesar Rp 90, RMSE Rp 123, dan MAPE 4,10%, sedangkan LSTM menghasilkan MAE Rp 109, RMSE Rp 148, dan MAPE 4,73%. Kurva prediksi GRU juga lebih mendekati data aktual. Dengan demikian, GRU dinilai lebih efektif dan layak digunakan sebagai model prediksi harga saham ANTM.

Keywords: Saham , Deep Learning, LSTM, GRU

1. Pendahuluan

Kegiatan investasi telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, dengan saham menjadi salah satu instrumen yang paling diminati di pasar modal. Pada saat yang sama, pasar saham juga mengalami gejolak keuangan yang signifikan, terutama selama masa pandemi yang melanda dunia, yang memicu respons ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan berdampak pada berbagai sektor[1]. Saham merepresentasikan kepemilikan atas suatu perusahaan, sehingga pemegangnya berhak memperoleh bagian dari keuntungan, nilai perusahaan, serta hak-hak lain yang melekat pada kepemilikannya. Pergerakan harga saham juga sering dijadikan indikator kinerja perusahaan, di mana peningkatan harga mencerminkan kondisi perusahaan yang solid [2].

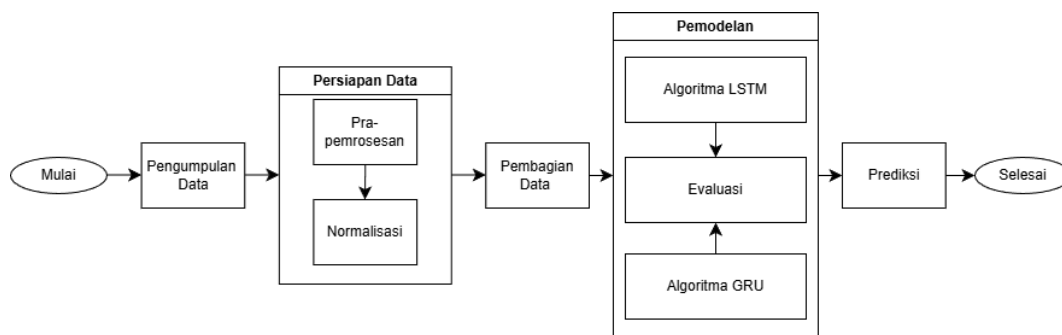
Kemajuan teknologi dan kemudahan akses terhadap platform investasi digital turut mendorong meningkatnya jumlah investor baru, terutama dari kalangan generasi Z yang kini menjadi salah satu kelompok investor paling dominan. Seiring dengan kondisi tersebut, prediksi harga saham menjadi salah satu bidang penelitian yang terus berkembang dalam keuangan komputasi, karena kemampuan memproyeksikan harga secara akurat dapat memberikan keunggulan strategis bagi investor maupun analis dalam mengambil keputusan investasi. Perkembangan teknologi komputasi dan melimpahnya data telah mendorong semakin luasnya penggunaan metode machine learning dan

deep learning dalam memodelkan pergerakan harga saham, sehingga dapat digunakan untuk memprediksi harga saham[3]. Tahun 2025 Rizqiyani et.al [4] melakukan penelitian terkait peramalan salah satu saham sektor konsumen di BEI dengan menggunakan LSTM dan GRU didapatkan hasil kedua model mampu memprediksi harga dengan error rendah (MAPE kecil), namun dalam konfigurasi tertentu GRU sedikit lebih unggul dari LSTM; penulis juga menyoroti pentingnya pemilihan window dan hyperparameter. prediksi atau peramalan saham sudah dengan menggunakan GRU dan LSTM juga dapat dilihat pada penelitian-penelitian berikut ini [2, 5, 6].

Di antara berbagai emiten di Bursa Efek Indonesia, PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) menjadi salah satu saham yang menarik perhatian karena memiliki kombinasi bisnis emas dan nikel yang diuntungkan oleh tren harga emas global serta pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik. Pada penelitian ini akan dilakukan prediksi harga saham PT Aneka Tambang Tbk dengan menggunakan model *Long Short-Term Memory* (LSTM) dan *Gated Recurrent Unit* (GRU).

2. Metodologi

Penelitian ini dimulai dari proses pengumpulan data, praproses, dan analisis karakteristik data hingga menghasilkan model prediksi akhir. Data yang digunakan merupakan data historis harga saham ANTM yang diperoleh dari *Yahoo Finance* dengan rentang waktu 1 Januari 2022 hingga 29 September 2025. Model yang digunakan yaitu LSTM dan GRU. Kedua model dibangun menggunakan dua lapisan sel berulang dengan 64 unit. Masing-masing lapisan dilengkapi dropout sebesar 0.3 untuk mengurangi risiko overfitting. Setelah melalui proses ekstraksi fitur, model dilanjutkan ke lapisan Dense berukuran 32 neuron sebagai tahapan transformasi nonlinier sebelum menghasilkan satu nilai prediksi harga. Pelatihan model menggunakan optimizer Adam dengan laju pembelajaran kecil (0.0005) agar proses konvergensi stabil. Callbacks *EarlyStopping* dan *ReduceLROnPlateau* diterapkan untuk menghentikan pelatihan ketika performa validasi tidak membaik dan menurunkan laju pembelajaran saat model mengalami stagnasi. Evaluasi hasil prediksi dilakukan menggunakan metrik *Mean Squared Error* (MSE), *Root Mean Squared Error* (RMSE), dan *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE) untuk menilai akurasi dan kesalahan prediksi model.



Gambar 1: Diagram Alir Penelitian

2.1. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan melalui situs web *Yahoo Finance* dengan memanfaatkan API menggunakan Python serta pustaka *yfinance*. Parameter utama yang digunakan meliputi kode saham, tanggal awal, dan tanggal akhir periode pengambilan data. Pada penelitian ini, data yang dikumpulkan adalah data historis harga saham ANTM dengan kode saham ANTM.JK, mencakup rentang waktu 1 Januari 2022 hingga 29 September 2025. Penelitian ini secara khusus menggunakan *closing price* karena harga tersebut dianggap paling stabil dan umum digunakan dalam analisis teknikal maupun pemodelan prediksi.

2.2. Long Short-Term Memory

LSTM merupakan salah satu pengembangan dari Recurrent Neural Network (RNN) yang dirancang khusus untuk mengatasi permasalahan vanishing gradient yang sering muncul pada RNN konvensional ketika mempelajari data deret waktu dengan ketergantungan jangka panjang [7]. LSTM dilengkapi dengan struktur memori yang disebut cell state yang berfungsi untuk menyimpan informasi dalam jangka waktu yang lebih panjang. Selain itu, LSTM menggunakan mekanisme gating yang terdiri dari forget gate, input gate, dan output gate untuk mengatur aliran informasi yang masuk, disimpan, maupun dikeluarkan dari sel memori [5].

$$i_t = \sigma(W_i X_t + U_i h_{t-1} + b_i) \quad (1)$$

$$f_t = \sigma(W_f X_t + U_f h_{t-1} + b_f) \quad (2)$$

$$\tilde{c}_t = \tanh(W_c X_t + U_c h_{t-1} + b_c) \quad (3)$$

$$c_t = i_t \cdot \tilde{c}_t + f_t \cdot c_{t-1} \quad (4)$$

$$h_t = o_t \cdot \tanh(c_t) \quad (5)$$

dengan i_t merupakan *input gate*, f_t merupakan *forget gate*, $\tilde{c}_t$ adalah *candidate cell state*, c_t menyatakan *cell state*, h_t adalah *hidden state*, W dan U adalah matriks bobot (weights), b adalah bias, dan X_t menyatakan nilai input pada waktu ke- t .

2.3. Gated Recurrent Unit

Gated Recurrent Unit (GRU) merupakan salah satu varian dari Recurrent Neural Network (RNN) yang dikembangkan untuk menyederhanakan arsitektur LSTM, namun tetap mampu menangkap ketergantungan jangka panjang pada data deret waktu[8]. Berbeda dengan LSTM yang memisahkan *cell state* dan *hidden state*, GRU hanya menggunakan *hidden state* dan menerapkan dua buah gerbang, yaitu *update gate* dan *reset gate*, untuk mengatur informasi mana yang dipertahankan maupun dilupakan dari waktu ke waktu[9]. Struktur yang lebih sederhana ini membuat GRU cenderung lebih efisien secara komputasi, namun tetap kompetitif dalam berbagai tugas pemodelan

deret waktu seperti prediksi harga saham dan peramalan finansial[5].

$$z_t = \sigma (W_z X_t + U_z h_{t-1} + b_z) \quad (6)$$

$$r_t = \sigma (W_r X_t + U_r h_{t-1} + b_r) \quad (7)$$

$$\tilde{h}_t = \tanh (W_h X_t + U_h (r_t \cdot h_{t-1}) + b_h) \quad (8)$$

$$h_t = (1 - z_t) \cdot h_{t-1} + z_t \cdot \tilde{h}_t \quad (9)$$

dengan z_t menyatakan *update gate*, r_t menyatakan *reset gate*, $\tilde{h}_t$ adalah *candidate hidden state*, h_t adalah *hidden state*, W dan U merupakan matriks bobot (weights), b adalah bias, dan X_t adalah vektor input pada waktu ke- t .

2.4. Optimasi

Adam (*Adaptive Moment Estimation*) merupakan salah satu algoritma optimasi yang banyak digunakan dalam pelatihan jaringan saraf dalam karena mampu melakukan penyesuaian laju belajar (*learning rate*) secara adaptif untuk setiap parameter[10]. Adam mengombinasikan kelebihan metode momentum dan RMSProp dengan memanfaatkan estimasi momen pertama (rata-rata) dan momen kedua (varians tak bias) dari gradien[11]. Hal ini membuat proses pelatihan menjadi lebih stabil dan cepat konvergen pada berbagai permasalahan optimasi non-konveks, termasuk pemodelan deret waktu dan prediksi harga saham[5].

Secara matematis, pembaruan parameter θ pada iterasi ke- t dengan Adam didefinisikan sebagai berikut:

$$m_t = \beta_1 m_{t-1} + (1 - \beta_1) g_t \quad (10)$$

$$v_t = \beta_2 v_{t-1} + (1 - \beta_2) g_t^2 \quad (11)$$

$$\hat{m}_t = \frac{m_t}{1 - \beta_1^t} \quad (12)$$

$$\hat{v}_t = \frac{v_t}{1 - \beta_2^t} \quad (13)$$

$$\theta_t = \theta_{t-1} - \alpha \frac{\hat{m}_t}{\sqrt{\hat{v}_t} + \varepsilon} \quad (14)$$

dengan g_t adalah gradien fungsi loss terhadap parameter θ pada iterasi ke- t , m_t dan v_t masing-masing merupakan estimasi momen pertama dan kedua, β_1 dan β_2 adalah koefisien eksponensial untuk momen pertama dan kedua, α adalah *learning rate*, dan ε adalah konstanta kecil untuk mencegah pembagian dengan nol.

2.5. Evaluasi

MSE merupakan metrik yang mengukur rata-rata kuadrat selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi[11]. Semakin kecil nilai MSE, semakin baik kinerja model.

$$\text{MSE} = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n (y_t - \hat{y}_t)^2$$

RMSE adalah akar kuadrat dari MSE dan memiliki satuan yang sama dengan data asli, sehingga lebih mudah diinterpretasikan pada konteks nilai rupiah.

$$\text{RMSE} = \sqrt{\text{MSE}} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n (y_t - \hat{y}_t)^2}$$

MAPE mengukur rata-rata persentase kesalahan antara nilai aktual dan prediksi, sehingga memberikan gambaran seberapa besar error relatif terhadap nilai aktual[12].

$$\text{MAPE} = \frac{100\%}{n} \sum_{t=1}^n \left| \frac{y_t - \hat{y}_t}{y_t} \right|$$

dengan y_t adalah nilai aktual pada waktu ke- t , $\hat{y}_t$ adalah nilai prediksi, dan n adalah jumlah pengamatan.

3. Hasil dan Pembahasan

Fokus penelitian pada data ini adalah untuk memprediksi nilai harga penutupan saham ANTM dengan menggunakan data historis yang dikumpulkan dari halaman Yahoo Finance. Data yang digunakan mencakup periode 1 Januari 2022 hingga 30 Agustus 2025 sebagai rentang utama untuk pemodelan dan evaluasi kinerja prediksi harga penutupan saham ANTM.



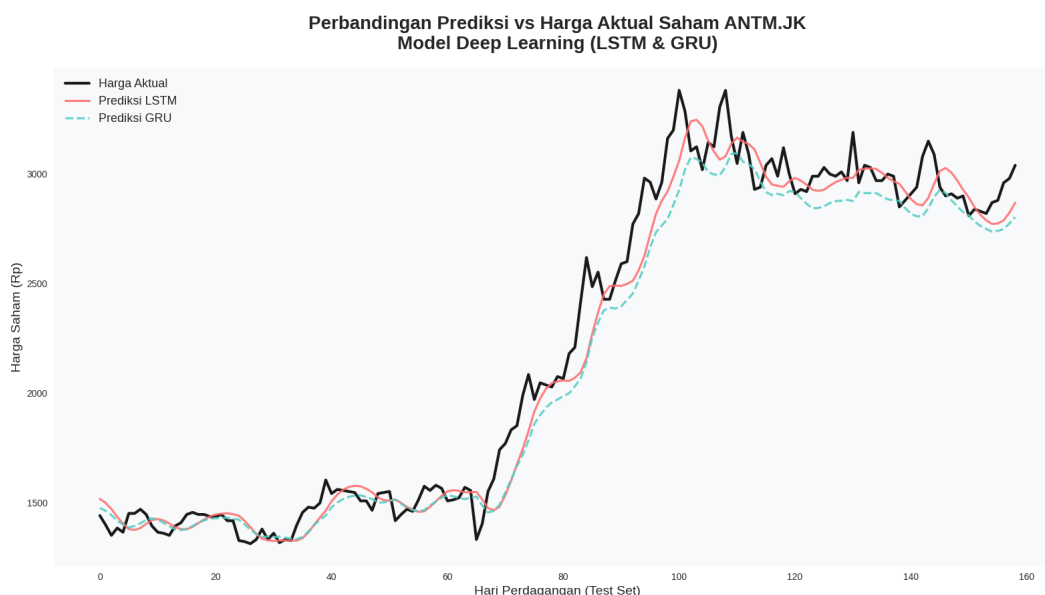
Gambar 2: Harga Saham ANTM

Grafik menunjukkan bahwa harga penutupan saham ANTM selama periode 2022–Agustus 2025 mengalami fluktuasi yang signifikan dengan tren menurun hingga pertengahan 2024 mencapai titik minimum sekitar Rp1.153, kemudian berbalik naik tajam hingga mencapai puncak sekitar Rp3.382 pada Juni 2025, diikuti pergerakan yang cenderung stabil di kisaran Rp3.000 seiring mengikuti arah rata-rata pergerakan 50 hari. Pada penerapan model *deep learning*, data yang digunakan tidak dapat langsung diproses untuk melakukan prediksi tanpa melalui tahap prapemrosesan terlebih dahulu yaitu normalisasi data.

Tabel 1: Normalisasi Harga

Tanggal	Harga awal	Normalisasi
03-01-22	1,944	0,355299
04-01-22	1,911	0,340386
⋮	⋮	⋮
27-08-2025	2,960	0,810846
28-08-2025	2,980	0,819819
29-08-2025	3,040	0,846736

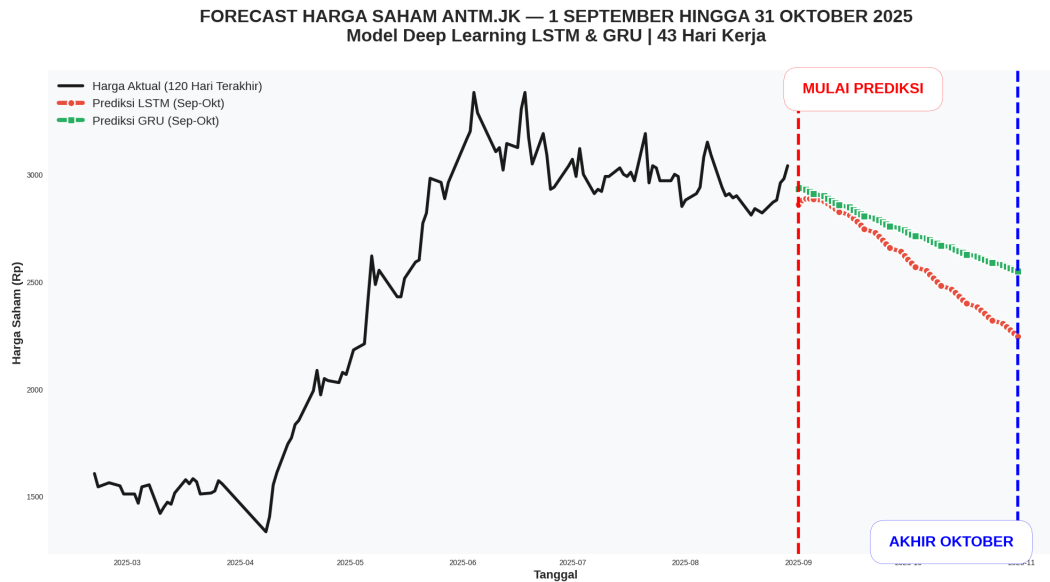
Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa seluruh data telah melalui proses normalisasi dengan menyesuaikan nilai-nilai data ke dalam rentang 0 hingga 1 sesuai dengan metode perhitungan yang digunakan. Data hasil normalisasi tersebut selanjutnya dimanfaatkan sebagai data pelatihan dalam proses pemodelan dengan pendekatan *deep learning*. Selanjutnya, data dibagi menjadi data pelatihan sebesar 80% dan data pengujian sebesar 20%, yang kemudian digunakan untuk melatih dan mengevaluasi model prediksi menggunakan algoritma LSTM dan GRU.



Gambar 3: Hasil Prediksi LSTM dan GRU

Model LSTM dan GRU dibangun dengan dua lapisan berulang berukuran 64 unit yang dilengkapi dropout sebesar 0,3 untuk mengurangi risiko *overfitting*, serta diakhiri dengan lapisan *Dense* 32 neuron sebelum menghasilkan satu nilai prediksi. Pelatihan model menggunakan *optimizer* Adam dengan laju pembelajaran 0,0005 dan didukung oleh *callbacks* *EarlyStopping* serta *ReduceLROnPlateau* agar proses konvergensi lebih stabil. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model *Long Short-Term Memory* (LSTM) memberikan performa prediksi yang lebih baik dibandingkan *Gated Recurrent Unit* (GRU) pada data harga penutupan saham ANTM. Model GRU mencapai nilai *Mean Absolute Error* (MAE) sebesar Rp 90, *Root Mean Square Error* (RMSE) Rp 123, dan *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE) 4,10%, yang menandakan tingkat kesalahan prediksi relatif

rendah dan konsisten. Sementara itu, model LSTM menghasilkan MAE Rp 109, RMSE Rp 148, dan MAPE 4,73%. Perbedaan ini juga terlihat pada grafik perbandingan, di mana kurva prediksi GRU tampak lebih mendekati harga aktual dibandingkan LSTM.



Gambar 4: Hasil Prediksi LSTM dan GRU

Berdasarkan hasil perbandingan grafik prediksi, model GRU menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan LSTM dalam memprediksi harga saham ANTM. Hal ini terlihat dari kurva prediksi GRU yang cenderung lebih stabil dan lebih mendekati pola pergerakan harga dibandingkan LSTM yang menunjukkan penurunan lebih tajam hingga akhir periode Oktober. Keunggulan GRU ini dipengaruhi oleh struktur arsitekturnya yang lebih sederhana dan jumlah parameter yang lebih sedikit dibandingkan LSTM, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efisien dan tidak mudah mengalami overfitting. Selain itu, penggunaan optimizer Adam dengan laju pembelajaran yang sesuai mampu menjaga kestabilan proses pelatihan model. Berdasarkan grafik hasil prediksi, GRU dinilai lebih adaptif dalam mengikuti tren pergerakan harga saham ANTM, sehingga lebih efektif dan layak digunakan sebagai model peramalan pada penelitian ini.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, model LSTM dan GRU mampu digunakan untuk memprediksi harga penutupan saham ANTM dengan akurasi yang baik. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model GRU memiliki performa yang lebih unggul dibandingkan LSTM dengan nilai MAE, RMSE, dan MAPE yang lebih kecil. Grafik prediksi GRU juga lebih mendekati data aktual, sehingga dapat disimpulkan bahwa GRU lebih efektif dan layak digunakan sebagai model prediksi pada penelitian ini.

References

- [1] Dicky Setiawan et al. “Optimizing Banking Stock Price Prediction: Deep Learning Based Approach”. In: *International Journal Of Accounting, Management, And Economics Research* 2.1 (2024), pp. 111–125.
- [2] Akhas Rahmadeyan and Mustakim. “Long Short-Term Memory and Gated Recurrent Unit for Stock Price Prediction”. In: *Procedia Computer Science* 234 (2024). Seventh Information Systems International Conference (ISICO 2023), pp. 204–212. ISSN: 1877-0509. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.02.167>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050924003533>.
- [3] Yogi Perdana et al. “ANALISIS PERBANDINGAN MODEL GRU DAN LSTM UNTUK PREDIKSI HARGA SAHAM BANK RAKYAT INDONESIA: Deep Learning, GRU (Gated Recurrent Unit), LSTM (Long Short-Term Memory), Stock Price Prediction”. In: *JURNAL AKADEMIKA* 17.2 (2025), pp. 54–60.
- [4] Erlis Maulidiyah Rizqiyani, Nanang Yudi Setiawan, and Mochamad Chandra Saputra. “Studi Komparatif Algoritma Long Short Term Memory (LSTM) dan Gated Recurrent Unit (GRU) Dalam Peramalan Harga Saham PT. Fast Food Indonesia TBK (FAST)”. In: *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer* 9.11 (2025).
- [5] Ya Gao, Rong Wang, and Enmin Zhou. “Stock prediction based on optimized LSTM and GRU models”. In: *Scientific Programming* 2021.1 (2021), p. 4055281.
- [6] RIFKI HIDAYAT. “Prediksi Harga Saham Syariah Menggunakan Metode Deep Learning GRU dan LSTM”. PhD thesis. Universitas Duta Bangsa Surakarta, 2025.
- [7] Laras Wiranda and Mujiono Sadikin. “Penerapan long short term memory pada data time series untuk memprediksi penjualan produk PT. Metiska Farma”. In: *Jurnal Nasional Pendidikan Teknik Informatika: JANAPATI* 8.3 (2019), pp. 184–196.
- [8] Kyunghyun Cho et al. “Learning phrase representations using RNN encoder-decoder for statistical machine translation”. In: *arXiv preprint arXiv:1406.1078* (2014).
- [9] Junyoung Chung et al. “Empirical evaluation of gated recurrent neural networks on sequence modeling”. In: *arXiv preprint arXiv:1412.3555* (2014).
- [10] Diederik P Kingma and Jimmy Ba. “Adam: A method for stochastic optimization”. In: *arXiv preprint arXiv:1412.6980* (2014).
- [11] Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, and Aaron Courville. *Deep Learning*. MIT Press, 2016.
- [12] Farah Shahid, Aneela Zameer, and Muhammad Muneeb. “A novel genetic LSTM model for wind power forecast”. In: *Energy* 223 (2021), p. 120069.